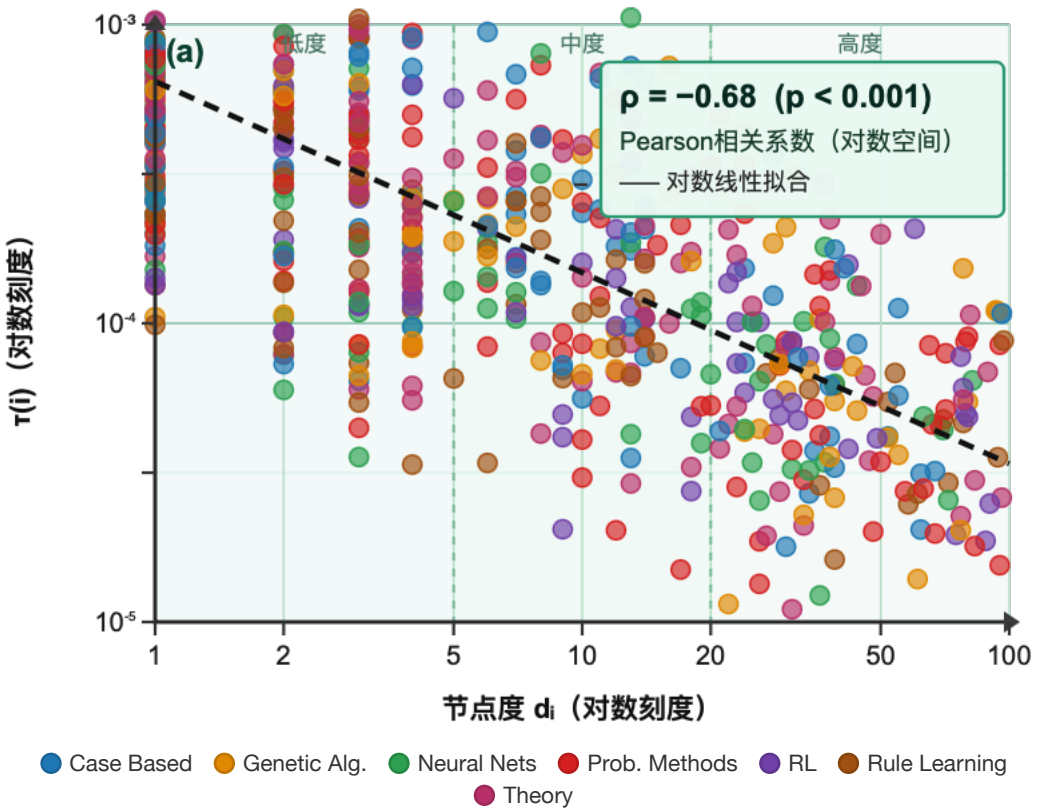
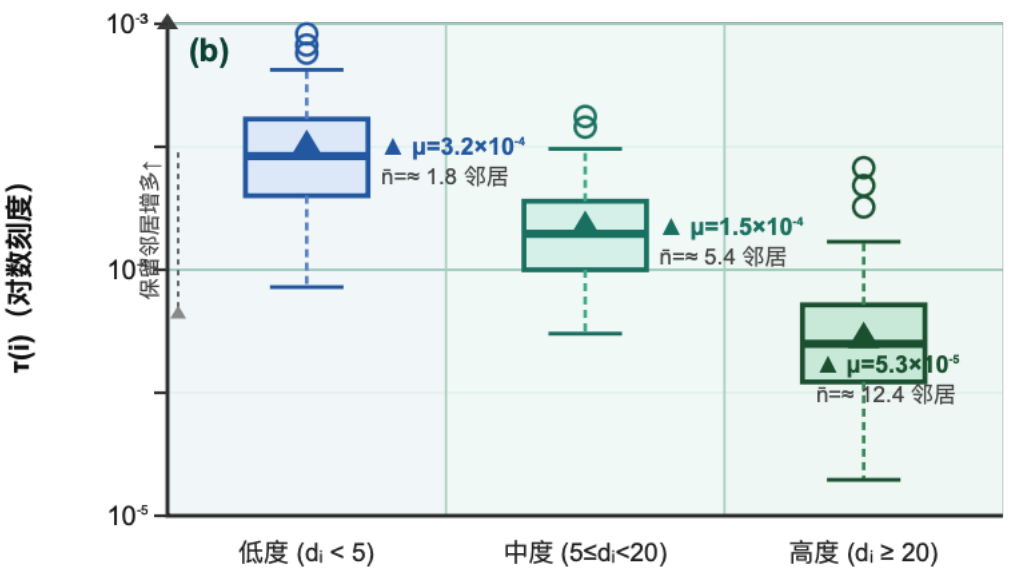
§6.5 可视化分析 自适应稀疏参数 τ(*i*) 分布可视化分析 第4章·节点级正则系数

Cora · n=2,708 节点 · 7类标签 · 10次随机种子稳定（图示单次结果）

(a) τ(*i*) – 节点度 对数–对数散点图



(b) 分度组 τ(*i*) 箱型图 （低度 · 中度 · 高度）



低度 d < 5	中度 5 ≤ d < 20	高度 d ≥ 20
▲ μ = 3.2×10^{-4}	▲ μ = 1.5×10^{-4}	▲ μ = 5.3×10^{-5}
n̄ ≈ 1.8 邻居	n̄ ≈ 5.4 邻居	n̄ ≈ 12.4 邻居

子图(a) 横轴：节点度 d_i（对数刻度，1–100），纵轴：节点级正则系数 τ(*i*)（对数刻度，10^{-5}–10^{-3}）；7色散点按Cora类别标签着色（色盲友好型调色板）；虚线为对数空间最小二乘线性拟合；**ρ = −0.68**（Pearson，p<0.001）表明高度节点系统性获得更小 τ 值，即稀疏化更保守、保留更多邻居，与第4章关于节点级正则系数（谱能量为主导因子）的设计准则一致。

子图(b) 按度分三组（低度 *d*<5 · 中度 5≤*d*<20 · 高度 *d*≥20）绘制 τ(*i*) 箱型图；须延伸至 1.5×IQR，异常值以空心圆圈 ○ 标注，▲ 标注组均值；表内附各组均值与平均保留邻居数（n̄）。**τ(*i*) 越小 → 稀疏化越保守 → 保留邻居越多**；三组均值之比约 6 : 3 : 1，高度节点均值较低度节点约低6倍，与谱能量驱动的自适应稀疏机制在方向上高度一致，10次种子重复结果稳定。